

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re T

Nombres complexes

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur les nombres complexes : écriture algébrique, conjugué, module et écriture trigonométrique. Justifier chaque réponse.

EXERCICE 1 Questions de cours

1. Donner la définition du nombre i et préciser la valeur de i^2 .
2. Soit $z = a + ib$ avec a et b réels. Définir le conjugué de z , noté $\bar{z}$.
3. Donner la définition du module d'un nombre complexe $z = a + ib$.
4. Compléter : tout nombre complexe non nul z s'écrit sous forme trigonométrique $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, où $r = \dots$ et θ est appelé ...de z .

EXERCICE 2 Écriture algébrique et opérations

(2 pts) On considère les nombres complexes $z_1 = 3 + 2i$ et $z_2 = 1 - 4i$.

1. Calculer $z_1 + z_2$ et $z_1 - z_2$.
2. Calculer le produit $z_1 \times z_2$ et donner le résultat sous forme algébrique.
3. Calculer z_1^2 sous forme algébrique.

EXERCICE 3 Vrai ou faux

Répondre par vrai ou faux en justifiant chaque réponse.

1. Le conjugué de $z = -2 + 5i$ est $\bar{z} = 2 - 5i$.
2. Pour tout nombre complexe z , on a $z \times \bar{z} = |z|^2$.
3. Le nombre complexe $z = 7i$ est un nombre réel.
4. Si $z = \bar{z}$, alors z est un nombre réel.

EXERCICE 4 Conjugué d'un nombre complexe

(2 pts) Soit $z = \frac{2+i}{1-i}$.

1. Écrire z sous forme algébrique en multipliant le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur.
2. En déduire $\bar{z}$ sous forme algébrique.
3. Vérifier que $z + \bar{z}$ est un nombre réel et que $z - \bar{z}$ est un imaginaire pur.

EXERCICE 5 Module d'un nombre complexe

1. Calculer le module de chacun des nombres complexes suivants :

$$z_1 = 3 + 4i; \quad z_2 = 1 - i; \quad z_3 = -5i; \quad z_4 = 2\sqrt{3} - 2i.$$

2. On donne $z = 1 + i\sqrt{3}$. Calculer $|z|$, puis vérifier que $z \times \bar{z} = |z|^2$.
3. Compléter le tableau suivant :

z	$\bar{z}$	$ z $
$2 - i$		
-4		
$3i$		

EXERCICE 6 Écriture trigonométrique

(2 pts)

1. Déterminer l'écriture trigonométrique de chacun des nombres complexes suivants :

$$z_1 = 1 + i; \quad z_2 = \sqrt{3} + i; \quad z_3 = 2i; \quad z_4 = -3.$$

2. On donne $z = 4\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$. Écrire z sous forme algébrique.
3. QCM : un argument de $z = -1 + i$ est :

- (a) $\frac{\pi}{4}$
- (b) $\frac{3\pi}{4}$
- (c) $-\frac{\pi}{4}$
- (d) $\frac{5\pi}{4}$